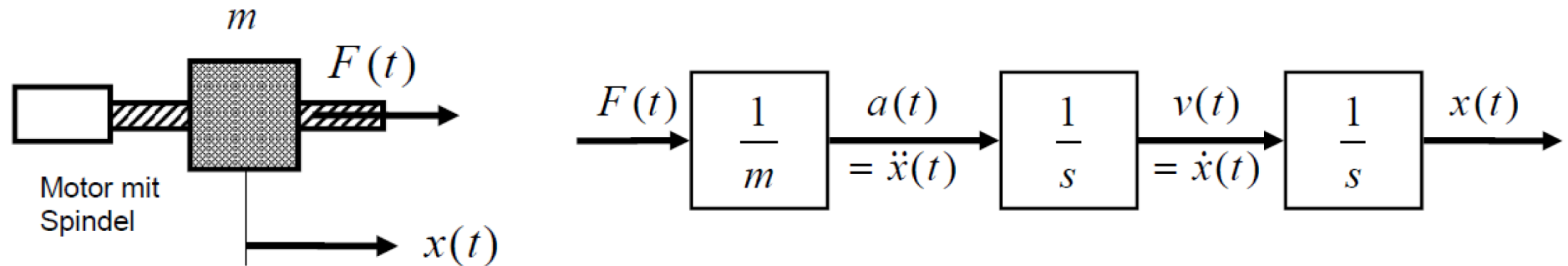


ÜBUNG 1

1. Steuerung & Regelung
2. Struktur & Bestandteile des Regelkreises
3. Übertragungsfunktionen, Polbetrachtung & Stabilität des Regelkreises

Ü1 Aufgabe 1: Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung



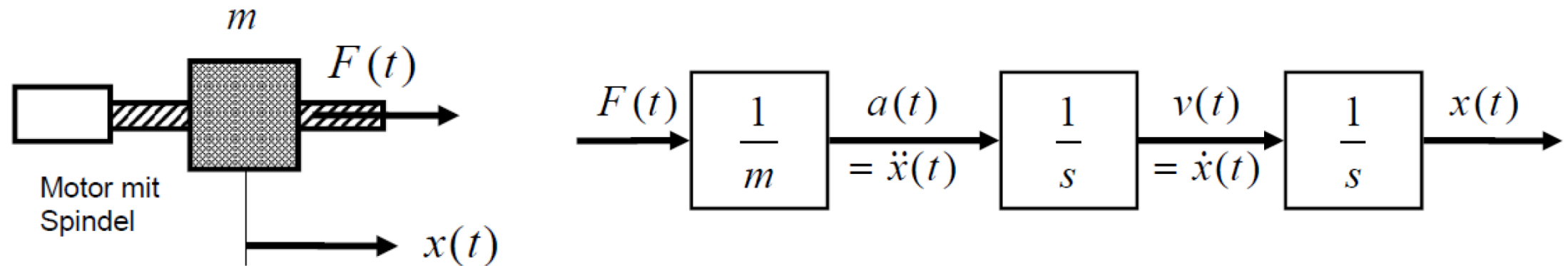
Die Masse m soll möglichst schnell von der Anfangsposition $x = 0$ in die Endposition $x = 20$ überführt werden (mit jeweils $v = 0$).

Randbedingungen:

- Masse $m = 1$
- Die Kraft ist symmetrisch begrenzt: $|F(t)| \leq 2$
- Die Geschwindigkeit ist symmetrisch begrenzt: $|v(t)| \leq 4$

Skizzieren Sie die Zeitverläufe von $a(t)$, $v(t)$ und $x(t)$ qualitativ! Berechnen Sie den zeitoptimalen Verlauf der Kraft $F(t)$! Was geschieht, wenn die Masse m nur ungenau bekannt ist?

Ü1 Aufgabe 1: Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung



Die Masse m soll möglichst schnell von der Anfangsposition $x = 0$ in die Endposition $x = 20$ überführt werden (mit jeweils $v = 0$).

Randbedingungen:

- Masse $m = 1$
- Die Kraft ist symmetrisch begrenzt: $|F(t)| \leq 2$
- Die Geschwindigkeit ist symmetrisch begrenzt: $|v(t)| \leq 4$

Skizzieren Sie die Zeitverläufe von $a(t)$, $v(t)$ und $x(t)$ qualitativ! Berechnen Sie den zeitoptimalen Verlauf der Kraft $F(t)$! Was geschieht, wenn die Masse m nur ungenau bekannt ist?

Ü1 Aufgabe 2: Temperaturregelung

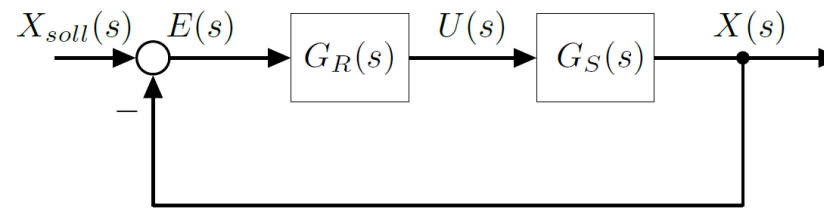
Ein konventioneller Heizkörper ist mit einem Thermostatventil ausgestattet, mithilfe dessen eine Raumtemperaturregelung realisiert wird. Das Thermostatventil stellt den Warmwasserstrom in den Heizkörper ein, indem darin ein Ausdehnungsmedium, welches abhängig von der anliegenden Raumtemperatur gegen eine vorgespannte Feder arbeitet, den Steuerschieber eines Stellventils verschiebt. Die Vorspannung der Feder und damit die zu erreichende Solltemperatur kann mithilfe eines Drehgriffs justiert werden.



- a) Ordnen Sie die Bestandteile einer Regelung (Regelstrecke, Stellglied, Messglied, Regler, Regelgröße, Stellgröße, Störgröße, Führungsgröße, Regelfehler) an Hand des Beispiels einer Raumtemperaturregelung zu.
- b) Stellen Sie den Raumtemperaturregelkreis schematisch als Blockschaltbild dar.

Ü1 Aufgabe 3: Offener Regelkreis, Führungsübertragungsfunktion, Polbetrachtung

Die Position $x(t)$ einer Masse, die durch einen Elektromagneten getragen wird, soll geregelt werden. Das Verhalten des Systems kann mit der Streckenübertragungsfunktion $G_S(s)$ beschrieben werden. Das folgende Blockschaltbild zeigt die Struktur des Regelkreises. Es wird ein idealer PD-Regler eingesetzt.



Übertragungsfunktionen

$$\text{Strecke: } G_S(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{K}{(Ls + R)(ms^2 - c)}$$

$$\text{Idealer PD-Regler: } G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_D \cdot s$$

Parameter

$$L = R = 1, \quad m = 2, \quad c = 1, \quad K = 5$$

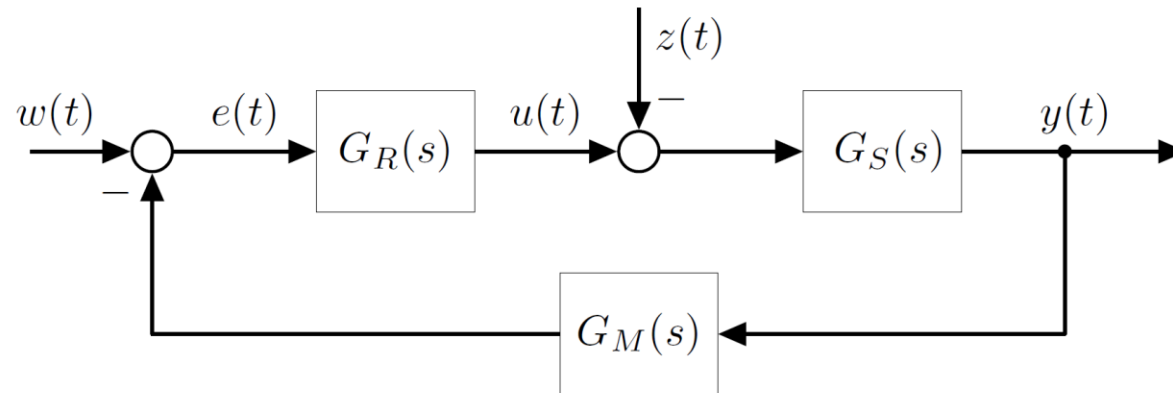
- a) Welche Merkmale charakterisieren einen Standardregelkreis? Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s) = \frac{X(s)}{E(s)}$ des offenen Regelkreises! Was lässt sich über die Stabilität von $F_o(s)$ aussagen?
- b) Wie lautet die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{X(s)}{X_{soll}(s)}$?

Ü1 Aufgabe 4: Störübertragungsfunktion

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines Ventilschieberregelkreises bestehend aus Regler $G_R(s)$, Messglied $G_M(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$.

Dabei gilt:

$$G_R(s) = 5 \frac{10s + 1}{s} \quad G_S(s) = \frac{0,02}{(0,5s + 1)(0,1s + 1)^2} \quad G_M(s) = 0,9$$



Handelt es sich hierbei um einen Standardregelkreis? Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$ (Störübertragungsfunktion)?